7 FORECASTING PENJUALAN DENGAN BADISAN, DERET & SIGMA.

Parameter : $a = 0$, $b = 2$, $k = 3$

Rumus : $S_n = 50 + k.n + (-1)^n (a+1) = 50 + 3n + (-1)^n . 1$

n	$50+3n$	$(-1)^n$	S_n	komponen
1	53	-1	52	Tren naik (ganjil, osilasi -1)
2	56	1	57	Tren naik (genap)
3	59	-1	58	Tren naik (ganjil, osilasi -1)
4	62	1	63	Tren naik (genap)
5	65	-1	64	Tren naik (ganjil, osilasi -1)
6	68	1	69	Tren naik (genap)
7	71	-1	70	Tren naik (ganjil, osilasi -1)
8	74	1	75	Tren naik (genap)
9	77	-1	76	Tren naik (ganjil, osilasi -1)
10	80	1	81	Tren naik (genap)
11	83	-1	82	Tren naik (ganjil, osilasi -1)
12	86	1	87	Tren naik (genap)

komponen tren deterministik : $50 + 3n$ (aritmatika, beda = 3)

komponen fluktuasi : $(-1)^n \rightarrow$ bergantian $+1 / -1$ setiap bulan

mengapa bkn murni aritmatika? krn beda antar suku tidak konstan :

$S_2 - S_1 = 5$, $S_3 - S_2 = 1 \rightarrow$ beda berubah. Mengapa bukan geometri?

karena rasio $\frac{S_2}{S_1} \neq \frac{S_3}{S_2}$

Dipindai dengan CamScanner

2b. Operasi Sigma Manual

$T_1 = \Sigma S_n,\ n = 1-12 = \Sigma[50+3n+(-1)^n]$

$= 12\times50 + 3\Sigma n + \Sigma(-1)^n$

$\Sigma n\ (n=1-12) = \frac{12\times13}{2} = 78$

$\Sigma(-1)^n\ (n=1..12) = -1+1-1+1 \ldots +1 = 0$ (12 suku, berpasangan)

$T_1 = 600 + 3\times78 + 0 = 600+234 = 834$

$T_1 = 834$ juta rupiah (total penjualan 12 bulan)

$T_2 = \Sigma S_n^2,\ n = 1-12$:

$S_n^2 = (50+3n+(-1)^n)^2 = (50+3n)^2 + 2(50+3n)(-1)^n + 1$

$\Sigma(50+3n)^2 = \Sigma(2500+300n+9n^2)$

$= 12\times2500 + 300\times78 + 9\times\Sigma n^2$

$\Sigma n^2\ (n=1..12) = \frac{12\times13\times25}{6} = 650$

$= 30.000 + 23400 + 5850 = 59250$

$\Sigma 2(50+3n)(-1)^n = 2\times\Sigma(50+3n)(-1)^n$

n ganjil : $(50+3n)\times(-1)$ | n genap : $(50+3n)\times(+1)$

Pasangan $(n=1,2)$: $-53+56 = +3$ | $(3,4)$: $-59+62 = +3$ dst $\times$ 6 pasang $= 18$

$\Sigma 2(50+3n)(-1)^n = 2\times18 = 36$

$\Sigma 1 = 12$

$T_2 = 59250 + 36 + 12 = 59298$

$T_2 = 59298$ (total penjualan 12 bulan)

3d. Deret Geometri & Pertumbuhan

$G_1 = K = 3,\ r = 1 + \frac{9}{100} = 1 + \frac{0}{100} = 1.00$

$r = 1.00 \rightarrow$ ini bukan pertumbuhan geometri ($r=1 \rightarrow$ konstan)

$S_{10} = G_1 \times \frac{(r^{10}-1)}{(r-1)} \rightarrow$ bentuk $\frac{0}{0}$ karena $r=1$

untuk $r=1$: $S_{10} = G_1 \times n = 3\times10 = 30$ pelanggan

Agar total akumulasi >500:

$G_1 \times n > 500 \rightarrow 3n > 500 \rightarrow n > 166.67 \rightarrow n_min = 167$ bulan

karena $r=1$ $(a=0)$, pertumbuhan linear bukan eksponensial.
Butuh 167 bulan utk melewati 500 pelanggan. Ini menunjukkan perlunya strategi akuisisi pelanggan lbh agresif.

4f. Hitung MAE

$MAE = \frac{1}{12}\sum_{n=1}^{12} |S_n - \hat{S}(n)|$

n	S_n	$\hat{S}(n)$	$\lvert S_n - \hat{S}(n)\rvert$
1	52	52.969	0.969
2	57	55.811	1.189
3	58	58.853	0.853
4	63	61.895	1.105
5	64	64.937	0.937
6	69	67.979	1.021
7	70	71.021	1.021
8	75	74.063	0.937
9	76	77.105	1.105
10	81	80.147	0.853
11	82	83.189	1.189
12	87	86.231	0.769
Total			11.748

$MAE = \frac{11.748}{12} \approx 0.979$ juta rupiah

Dipindai dengan CamScanner

Analisis Residual & diskusi

Pola Residual

$e_n = S_n - \hat{S}(n)$

n	e_n
1	-0.769
2	+1.189
3	-0.853
4	+1.105
5	-0.937
6	+1.021

Residual bergantian negatif - positif setiap bulan → pola periodik osilasi dgn periode 2!

Mengapa model linear murni tidak cukup?

→ model linear $\hat{S}(n) = 3.042n + 49.927$ hanya menangkap komponen tren deterministik, tetapi gagal menangkap komponen osilasi $(-1)^n$. Akibatnya residual tidak bersifat random (ada pola sistematik yg tersisa).

Strategi perbaikan

① SARIMA (Seasonal ARIMA)

→ model yg menangkap autokorelasi musiman. cocok krn data mengandung 3 komponen periodik periode 2.

② Dekomposisi Musiman (STL)

→ pisahkan data menjadi 3 komponen: tren + musiman + residual, lalu forecast masing² scr terpisah

③ Model Hibrida

→ gabungkan regresi linear utk tren + model osilasi $A\cos(2\pi n/2)$ utk komponen periodik.

Dalam kasus ini solusi eksaknya adalah:

$S(n) = 3.042n + 49.927 + (-1)^n - 1$

yang akan menghasilkan MAE = 0 karena model persis cocok dgn data generator.

Dipindai dengan CamScanner